

De l'estérification à la polymérisation

Le chapitre précédent (UAA 8 : fonctions organiques & estérification) résumé pour bien comprendre le chapitre du test (UAA 9 : les macromolécules).

CHAPITRE PRÉCÉDENT — UAA 8 : les fonctions organiques

Acide carboxylique
 $R_1\text{-COOH}$

+

Alcool
 HO-R_2

estérification

ESTER + eau
 $R_1\text{-COO-R}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Acide carboxylique
 $R_1\text{-COOH}$

+

Amine
 $\text{H}_2\text{N-R}_2$

condensation

AMIDE + eau
 $R_1\text{-CO-NH-R}_2 + \text{H}_2\text{O}$

C'est la même réaction
mais répétée n fois.

Et si chaque molécule a **2 fonctions** ?
→ ça se répète des milliers de fois → **polymère** !

CE CHAPITRE — UAA 9 : les macromolécules (TEST)

POLYCONDENSATION

- diacide + dialcool → **polyester** (PET) + $2n \text{ H}_2\text{O}$
- diacide + diamine → **polyamide** (nylon 6,6, Kevlar)
- acides aminés → **protéines** (liaison peptidique)
- glucose → **amidon, cellulose** • nucléotides → **ADN**
- monomères **bifonctionnels** (2 fonctions chacun)
- une **petite molécule est éliminée** (H_2O ou HCl)

POLYADDITION

- monomère = **alcène** ($\text{C}=\text{C}$)
- **un seul** type de monomère
- la double liaison **s'ouvre**
- **rien n'est éliminé**
- PE, PP, PVC, PS, PTFE...

nouveau : les alcènes (début UAA 9)

Code couleur des schémas : — vient de l'acide — vient de l'alcool — vient de l'amine — atomes éliminés (eau, HCl)
— nouvelle liaison formée ● électron célibataire

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE POUR LE TEST (OBJECTIFS DU COURS UAA 9)

- | | |
|---|--|
| ☐ Définir : polymère, polymérisation, degré de polymérisation, acide aminé, thermoplastique, thermodurcissable
☐ Nommer un alcène et écrire sa formule
☐ Écrire l'équation d'une polyaddition et d'une polycondensation
☐ Reconnaître le motif (unité constitutive) dans un fragment de polymère
☐ Retrouver le(s) monomère(s) d'un polymère | ☐ Calculer n à partir de la masse molaire ; problèmes de stœchiométrie avec un polymère
☐ Décrire la synthèse d'une protéine et la liaison peptidique
☐ Utiliser les codes d'identification (1 à 7) des plastiques
☐ Citer les 3 types de valorisation ; avantages et inconvénients des plastiques
☐ (UAA 8) fonctions organiques, nomenclature, estérification |
|---|--|

Comment l'utiliser : la **partie A** rappelle le chapitre 8 (les « briques » dont tu as besoin), la **partie B** est le cœur du test, la **partie C** regroupe les calculs, la **partie D** contient des exercices avec leurs corrigés. Les cadres **violet**s « Ton cours » signalent les endroits où j'ai complété ton cours, qui avait des trous.

Partie A — Rappels du chapitre précédent (UAA 8)

Les fonctions organiques et la réaction d'estérification : les briques de la polymérisation

A.1 Les fonctions organiques

Une **fonction organique** est une **suite caractéristique d'atomes portée par une chaîne carbonée**. Elle contient souvent des **hétéroatomes** (atomes autres que C et H : O, N, S...). Dans les formules, **R** représente la partie carbonée. Les fonctions marquées ★ sont celles qui servent à fabriquer des polymères.

Alcool ★ $R-OH$ CH_3-CH_2-OH éthanol	Aldéhyde $R-\overset{\overset{O}{ }}{C}-H$ CH_3-CHO éthanal (en bout de chaîne)	Cétone $R-\overset{\overset{O}{ }}{C}-R'$ $CH_3-CO-CH_3$ propanone (au milieu)	Acide carboxylique ★ $R-\overset{\overset{O}{ }}{C}-OH$ CH_3-COOH acide éthanoïque
Ester ★ $R-\overset{\overset{O}{ }}{C}-O-R'$ $CH_3-COO-CH_2-CH_3$ éthanoate d'éthyle	Amine ★ $R-NH_2$ CH_3-NH_2 méthylamine	Amide ★ $R-\overset{\overset{O}{ }}{C}-N(R')-H$ $CH_3-CO-NH-CH_3$ liaison amide -CO-NH-	Éther $R-O-R'$ CH_3-O-CH_3 O entre deux C

NE PAS CONFONDRE

Acide -COOH : C=O et OH sur le **même** C. • **Ester** -COO- : C=O et O relié à une 2^e chaîne. • **Alcool** -OH : OH sur un C qui n'a que des liaisons simples. • **Éther** : O entre deux C, sans C=O. • **Amine** -NH₂ sans C=O, **amide** -CO-NH- avec C=O.

Représenter une molécule organique

	Développée	Semi-développée	Topologique
Éthanol	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-O-H \\ & \\ H & H \end{array}$	CH_3-CH_2-OH	
Acide éthanoïque	$\begin{array}{c} H & O \\ & \\ H-C & -C-O-H \\ & \\ H & \end{array}$	CH_3-COOH	
	tous les atomes et toutes les liaisons	on n'écrit plus les liaisons vers les H	on n'écrit plus ni les C, ni les H liés aux C

Un **hétéroatome** (O, N, Cl...) est **toujours** écrit, avec les H qui lui sont liés. Rappel : **C** fait 4 liaisons, **N** 3, **O** 2, **H** et **Cl** 1. Vérifie toujours tes formules avec cette règle.

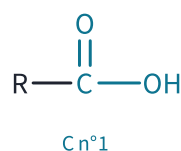
A.2 Nommer les alcools, les acides et les esters

Nombre de C	1	2	3	4	5	6	7	8
Préfixe	méth-	éth-	prop-	but-	pent-	hex-	hept-	oct-

Les alcools R-OH

- Groupe **hydroxyle** -OH porté par un **C saturé** (que des liaisons simples). Formule générale : $C_nH_{2n+1}-OH$.
- Nom de l'alcane : le **-e** final devient **-ol**.
- La chaîne principale est la plus longue qui porte le OH ; le **numéro du C qui porte le OH** se place devant « ol ». Il

Les acides carboxyliques R-COOH



doit être **le plus petit possible** et il est **prioritaire** sur les ramifications.

Ex. : $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_3$ = propan-2-ol ;

$\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C(CH}_3\text{)(OH)--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$ = 3-méthylhexan-3-ol ;

$\text{CH}_3\text{--C(CH}_3\text{)(OH)--CH(CH}_3\text{)--CH}_3$ = 2,3-diméthylbutan-2-ol.

Polyalcools ★ : éthane-1,2-diol (éthylène glycol, antigel)

$\text{CH}_2\text{OH--CH}_2\text{OH} \rightarrow$ **monomère du PET** ; propane-1,2,3-triol (glycérol, E422) $\text{CH}_2\text{OH--CHOH--CH}_2\text{OH}$.

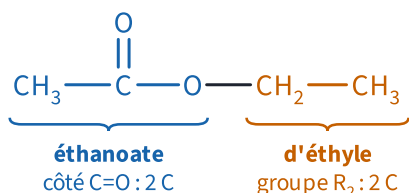
- Toujours **en bout de chaîne** : le C de --COOH porte le **n° 1**.

- Nom : **acide** + nom de la chaîne + **-oïque**.

Acide méthanoïque HCOOH (formique, fourmis) ; acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{--COOH}$ (acétique, vinaigre) ; acide butanoïque (butyrique, beurre rance) ; acide éthanedioïque HOOC--COOH (oxalique, rhubarbe). $\text{CH}_3\text{--CH(CH}_3\text{)--CH}_2\text{--COOH}$ = acide 3-méthylbutanoïque.

Diacides ★ : acide hexanedioïque (adipique) $\text{HOOC--(CH}_2\text{)}_4\text{--COOH} \rightarrow$ nylon 6,6 ; acide téréphtalique $\text{HOOC--C}_6\text{H}_4\text{--COOH} \rightarrow$ PET.

Les esters $\text{R}_1\text{--COO--R}_2$



Règle : on nomme d'abord la chaîne **du côté du C=O** (en comptant ce C) avec la terminaison **-oate**, puis le groupe alkyle R_2 fixé sur le O, avec la terminaison **-yle**.

$\text{CH}_3\text{--COO--CH}_3$ éthanoate de méthyle · $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--COO--CH}_2\text{--CH}_3$ propanoate d'éthyle · $\text{H--COO--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$ méthanoate de butyle · $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--COO--CH}_2\text{--C(CH}_3\text{)}_2\text{--CH}_3$ butanoate de 2,2-diméthylpropyle.

MÉTHODE : RETROUVER L'ACIDE ET L'ALCOOL D'UN ESTER

On coupe l'ester entre le **C=O** et le **O** : le côté C=O reçoit un **OH** → **acide** ; le côté O reçoit un **H** → **alcool**. Ex. : éthanoate de propyle $\text{CH}_3\text{--COO--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3 \leftarrow$ acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{--COOH}$ + propan-1-ol $\text{HO--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$.

C'est exactement la méthode qui sert à « découper » un polyester (partie B) !

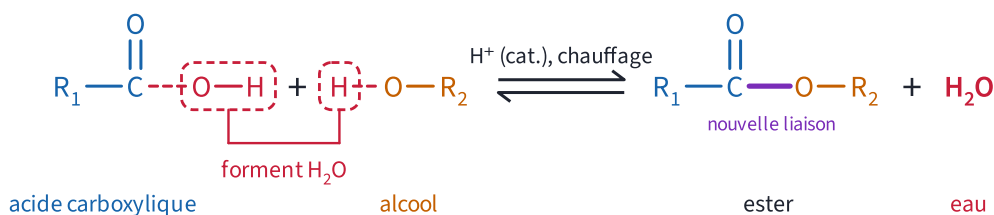
A.3 Propriétés et usages

Alcools : leur **température d'ébullition** est plus haute que celle d'un alcane de masse voisine, à cause des **liaisons (ponts) hydrogène** entre les molécules (il faut plus d'énergie pour les séparer). Elle augmente aussi avec la longueur de la chaîne. Ils sont **solubles dans l'eau** (le OH est polaire et fait des ponts H avec l'eau) tant que la chaîne carbonée, hydrophobe, reste courte.

Usages : méthanol (solvant, combustible, **très toxique**), éthanol (boissons, désinfectant, solvant), glycol (antigel), glycérol (cosmétiques). Les **esters** : arômes et parfums, solvants (acétate d'éthyle = dissolvant), **polyesters** (fibres, plastiques), savons (à partir des triesters des huiles et graisses).

Fabriquer l'éthanol : fermentation $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2 \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH} + 2 \text{CO}_2$ ou hydratation d'un **alcène** $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$.

A.4 La réaction d'estérification



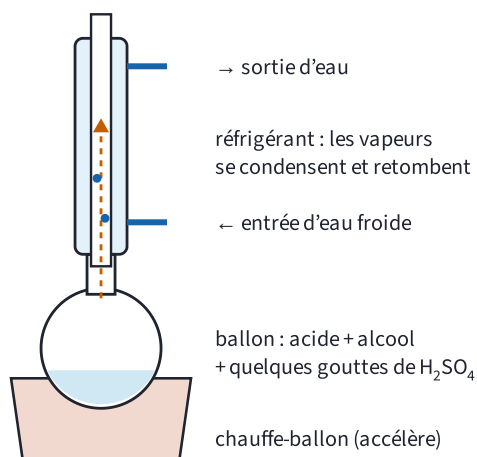
Le OH de l'acide et le H de l'alcool partent ensemble sous forme d'eau ; la nouvelle liaison C--O forme le groupe ester.



acide éthanoïque + propan-1-ol $\rightleftharpoons$ éthanoate de propyle (odeur de poire) + eau

CARACTÉRISTIQUES

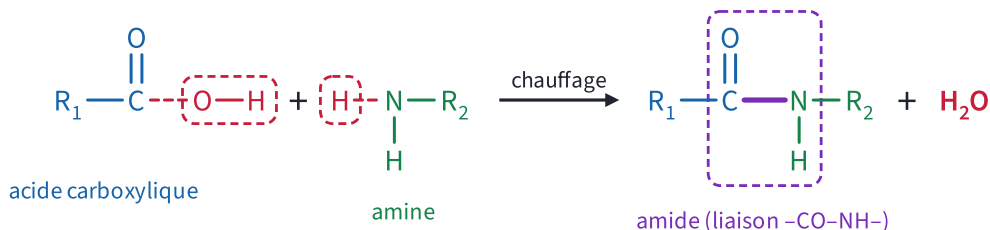
- **Lente** (plusieurs heures à température ambiante).
- **Limitée à un équilibre** (incomplète) : elle s'arrête alors que les 4 espèces sont encore présentes. C'est un **équilibre dynamique**, noté par une **double flèche** $\rightleftharpoons$.
- La réaction inverse est l'**hydrolyse** de l'ester.



Montage à reflux : on chauffe sans perdre de matière.

Esters et arômes (tableau du cours) : éthanoate de propyle → poire · éthanoate d'isopentyle (3-méthylbutyle) → banane · éthanoate d'octyle → orange · butanoate de méthyle → pomme · butanoate d'éthyle → ananas · butanoate de pentyle → abricot.

A.5 La passerelle vers les polymères : amines et amides



Même logique que l'estérification : le OH de l'acide + un H de l'amine → eau. Le groupe formé est un **amide**.

Au laboratoire, on remplace souvent l'acide par un **chlorure d'acide** R-COCl , beaucoup plus réactif : la réaction est **rapide et complète** et la petite molécule éliminée est **HCl** au lieu de H_2O : $\text{R-COCl} + \text{H}_2\text{N-R}_2 \rightarrow \text{R-CO-NH-R}_2 + \text{HCl}$.

LE LIEN AVEC LE CHAPITRE 9

L'estérification et la formation d'un amide sont des réactions de **condensation** : deux molécules s'unissent en **éliminant une petite molécule** (H_2O ou HCl). Si chaque molécule possède **deux** fonctions, la réaction peut se répéter des milliers de fois : c'est la **polycondensation**. Polyesters, polyamides, protéines, amidon... tous fonctionnent ainsi.

TON COURS (À COMPLÉTER, P. 16)

Augmenter la VITESSE : ① **chauffer** (augmenter la température, montage à reflux) ; ② ajouter un **catalyseur** : des ions H^+ (quelques gouttes d'acide sulfurique H_2SO_4).

Augmenter le RENDEMENT (déplacer l'équilibre, loi de **Le Chatelier**) : ① mettre un **réactif en excès** ; ② **éliminer un produit** (l'eau ou l'ester) au fur et à mesure qu'il se forme.

Le chauffage et le catalyseur font arriver **plus vite** à l'équilibre, mais ne changent **pas** le rendement.

Constante d'équilibre K_c

$$K_c = \frac{[\text{ester}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}{[\text{acide}] \cdot [\text{alcool}]}$$

Attention : d'habitude l'eau n'apparaît pas dans K_c (c'est le solvant). Ici, l'eau est un **produit**, donc on la **met** dans K_c .

Exemple (exercice du cours) : 1 mol d'acide éthanoïque + 1 mol d'éthanol, $K_c = 4$. À l'équilibre : acide = alcool = $1 - x$; ester = eau = x . $x^2 / (1 - x)^2 = 4 \Rightarrow x / (1 - x) = 2 \Rightarrow x = 2/3 \text{ mol} \Rightarrow \text{rendement} = 0,67 / 1 = 67\%$.

Rendement = $n(\text{ester obtenu}) / n(\text{ester maximum}) \times 100$.

Partie B — Les macromolécules (UAA 9) · le test

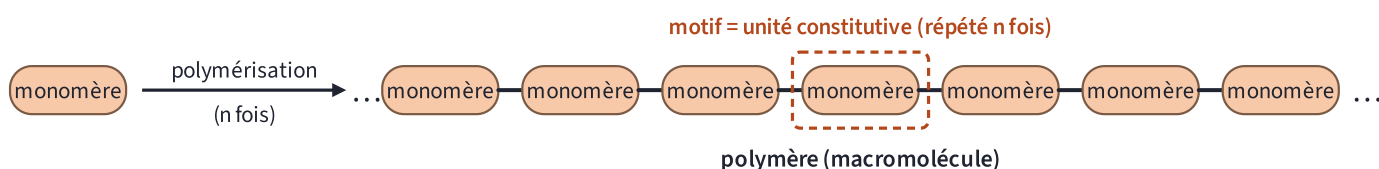
Polymères, polyaddition, polycondensation, macromolécules biologiques, propriétés et recyclage

B.1 Notions de base

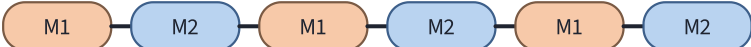
DÉFINITIONS À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Macromolécule** : molécule contenant un **très grand nombre d'atomes (plus de 1000)** liés par des liaisons covalentes. Les polymères font partie des macromolécules.
- **Monomère** : petite molécule (faible masse moléculaire) qui sert d'unité de base.
- **Polymère** : molécule constituée par la **répétition** d'une ou de plusieurs unités de base, les **monomères**.
- **Polymérisation** : réaction chimique qui permet de synthétiser un polymère à partir de monomères.
- **Motif** (ou **unité constitutive**) : groupe d'atomes qui se répète dans le polymère ; on l'écrit entre crochets avec l'indice n .
- **Degré de polymérisation n** : nombre (moyen) de monomères contenus dans le polymère (nombre sans unité). Si $n < 30$, on parle d'**oligomère**, pas de polymère.

$$n = \frac{M_p}{M_m} \quad M_p = \text{masse molaire (moyenne) du polymère} \cdot M_m = \text{masse molaire du monomère (en g/mol)}$$



Homopolymère :  1 seul type de monomère

Copolymère :  2 types de monomères

Exemple (cours) : un polyéthylène de $M_p = 300 \text{ kg/mol} = 300\,000 \text{ g/mol}$; $M(\text{C}_2\text{H}_4) = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28 \text{ g/mol} \Rightarrow n = 300\,000 / 28 \approx \mathbf{10\,714}$.

Attention à convertir les **kg/mol** en **g/mol** !

TON COURS (QUESTIONS P. 3)

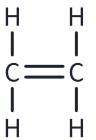
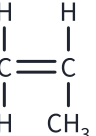
Q1 *poly-* = **plusieurs** (polygone, polyglotte, polyvalent, polyclinique...). **Q2** Point commun : un **même groupe d'atomes se répète**, écrit entre crochets avec n . **Q3** Un polymère est une **très grande molécule formée par la répétition** d'un même motif.

Q4 Naturels : amidon, cellulose, protéines (soie/fibroïne, laine, kératine), ADN, caoutchouc naturel. **Synthétiques :** PE, PP, PVC, PS, PTFE (téflon), PET, nylon. Une **matière plastique** = un polymère + des **additifs** (colorants, stabilisants, lubrifiants, ignifugeants...).

B.2 Les alcènes : les monomères de la polyaddition

Comme les alcanes, les **alcènes** ne contiennent que C et H, mais leur formule générale est **C_nH_{2n}** : 2 H de moins qu'un alcane, ce qui oblige à avoir une **double liaison C=C** pour respecter la tétravalence du carbone.

- Double liaison $\Rightarrow$ **hydrocarbures insaturés**.
- **Molécules planes** (les atomes autour de la double liaison sont dans le même plan).

Nom	Formule	Développée	Semi-dév.
Éthène (éthylène)	C_2H_4		$\text{CH}_2=\text{CH}_2$
Propène (propylène)	C_3H_6		$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$

NOMENCLATURE DES ALCÈNES (4 RÈGLES)

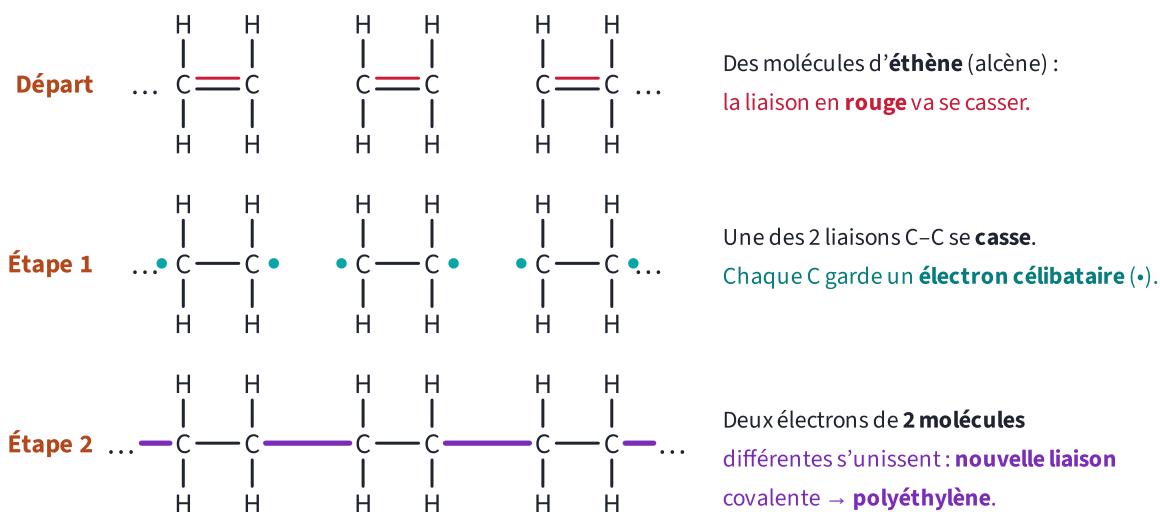
- ① La chaîne principale **contient la double liaison**.
- ② On numérote pour que la double liaison ait le **plus petit indice**.
- ③ Le « -ane » de l'alcane devient « -ène », précédé du numéro du **1^{er} C de la double liaison**, entre deux tirets.
- ④ La position des ramifications passe **après** la priorité de la double liaison.

Ex. : $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_3$ = **but-2-ène** · $\text{CH}_2\text{=C(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CH}_3$ = **2-méthylbut-1-ène**.

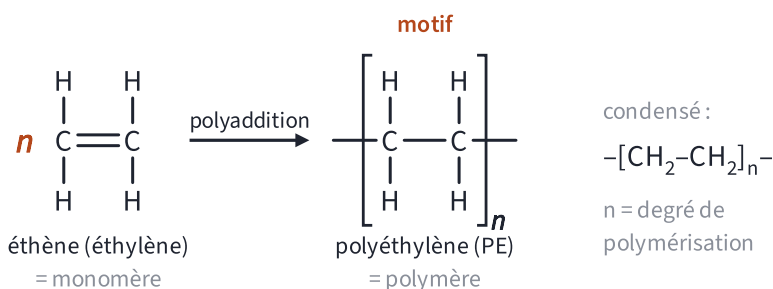
Corrigé des exercices p. 8. 1a) $\text{CH}_2\text{=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ pent-1-ène · b) $\text{CH}_3\text{-C(CH}_3\text{)=CH-CH}_3$ 2-méthylbut-2-ène · c) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH=CH}_2$ 3-méthylbut-1-ène · d) $\text{CH}_3\text{-C(CH}_3\text{)=CH}_2$ méthylpropène (2-méthylprop-1-ène) · e) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)=CH}_2$ 2,4-diméthylpent-1-ène.
2a) 4-méthylpent-1-ène $\text{CH}_2\text{=CH-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ · b) 5-méthylhex-2-ène $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$ · c) 3,4-diméthylpent-2-ène $\text{CH}_3\text{-CH=C(CH}_3\text{)-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$.

B.3 La polymérisation par polyaddition

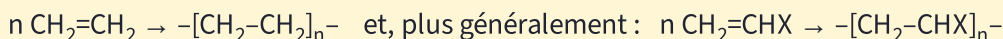
Le monomère est un **alcène** (un **seul type** de monomère). Un très grand nombre de monomères se lient les uns aux autres pour former une très longue chaîne qui ne contient **que des liaisons covalentes simples**. Aucun atome n'est perdu.



Polyaddition de l'éthène, comme dans ton cours (p. 9-10).

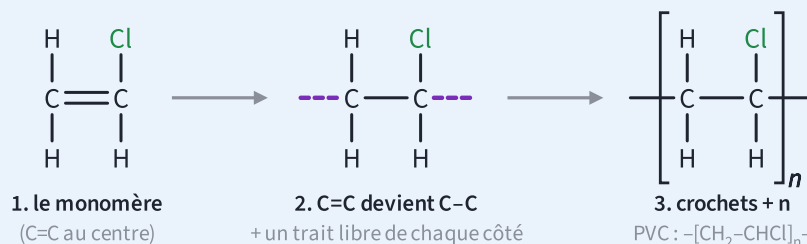


ÉQUATION GÉNÉRALE DE LA POLYADDITION



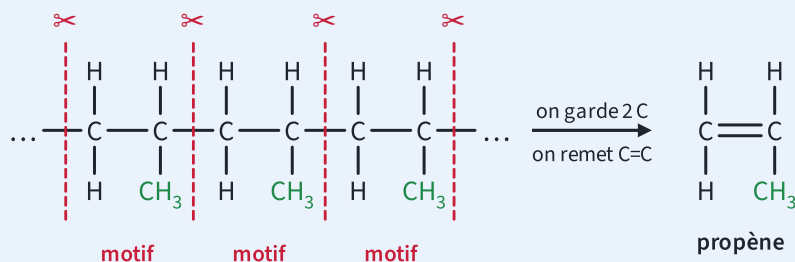
Ça marche **quels que soient les groupes** placés autour de la double liaison (à la place des H de l'éthène). Le motif a **la même formule brute** que le monomère (rien n'est éliminé).

MÉTHODE 1 : DU MONOMÈRE AU POLYMÈRE



MÉTHODE 2 : DU POLYMÈRE AU MONOMÈRE

Dans un polymère d'addition, la chaîne principale ne contient **que des C**, et le motif se répète **tous les 2 C**. On découpe tous les 2 C, puis on remet la double liaison entre ces 2 C.



Les principaux polymères d'addition (corrigé du tableau p. 11 + p. 11-12)

Monomère	Monomère (développé)	Polymère (motif)	Polymère condensé	Sigle · code	Usages
éthène (éthylène)	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{C} = & \text{C} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ -\text{C} - & \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right]_n$	$-\text{[CH}_2\text{-CH}_2\text{]}_n-$	PE · 2 (PEHD) / 4 (PEBD)	sacs, films, bouteilles de lait, seaux ; le plastique le plus utilisé au monde
propène (propylène)	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{C} = & \text{C} \\ & \\ \text{H} & \text{CH}_3 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ -\text{C} - & \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{CH}_3 \end{array} \right]_n$	$-\text{[CH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)]}_n-$	PP · 5	pare-chocs, meubles de jardin, boîtes pour micro-ondes, valises
chloroéthène (chlorure de vinyle)	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{Cl} \\ & \\ \text{C} = & \text{C} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{H} & \text{Cl} \\ & \\ -\text{C} - & \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right]_n$	$-\text{[CH}_2\text{-CHCl]}_n-$	PVC · 3	tuyaux, châssis, cartes, gouttières ; sa combustion libère des composés chlorés (pluies acides)
styrène (phényléthène)	$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ \text{C} = & \text{C} \\ & \\ \text{H} & \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \\ -\text{C} - & \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \right]_n$	$-\text{[CH}_2\text{-CH(C}_6\text{H}_5\text{)]}_n-$	PS · 6	gobelets ; PS expansé (PSE, « frigolite ») : isolant léger
tétrafluoroéthène	$\begin{array}{c} \text{F} & \text{F} \\ & \\ \text{C} = & \text{C} \\ & \\ \text{F} & \text{F} \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{F} & \text{F} \\ & \\ -\text{C} - & \text{C}- \\ & \\ \text{F} & \text{F} \end{array} \right]_n$	$-\text{[CF}_2\text{-CF}_2\text{]}_n-$	PTFE (téflon) · 7	poêles antiadhésives
but-2-ène	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ & \\ \text{C} = & \text{C} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array}$	$\left[\begin{array}{c} \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \\ & \\ -\text{C} - & \text{C}- \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \right]_n$	$-\text{[CH(CH}_3\text{)-CH(CH}_3\text{)]}_n-$	poly(but-2-ène)	exemple du tableau p. 11

C_6H_5 = groupe **phényle** (cycle benzénique). Dans le tableau p. 11, la 2^e ligne (chaîne avec un CH_3 tous les 2 C) correspond au **propène** → **PP** et la 4^e (cycle tous les 2 C) au **styrène** → **PS**.

REMARQUE SUR TON COURS

Ton cours (p. 12) dit « polystyrène : plastique expansé **thermodurcissable** ». En réalité, le PS est un **thermoplastique** : il ramollit à la chaleur, on peut le remouler et on le recycle (code 6). Si une question tombe là-dessus, vérifie avec ta prof ce qu'elle attend.

B.4 La polymérisation par polycondensation

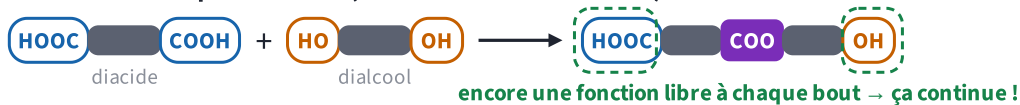
Deux molécules qui possèdent des fonctions bien précises (**acide carboxylique, alcool, amine**) se lient un très grand nombre de fois les unes aux autres en **éliminant à chaque fois une petite molécule** (généralement H_2O ou HCl). On

obtient deux grandes familles : les **polyesters** et les **polyamides**.

Avec 1 seule fonction par molécule (chapitre 8) :



Avec 2 fonctions par molécule (monomères bifonctionnels) :

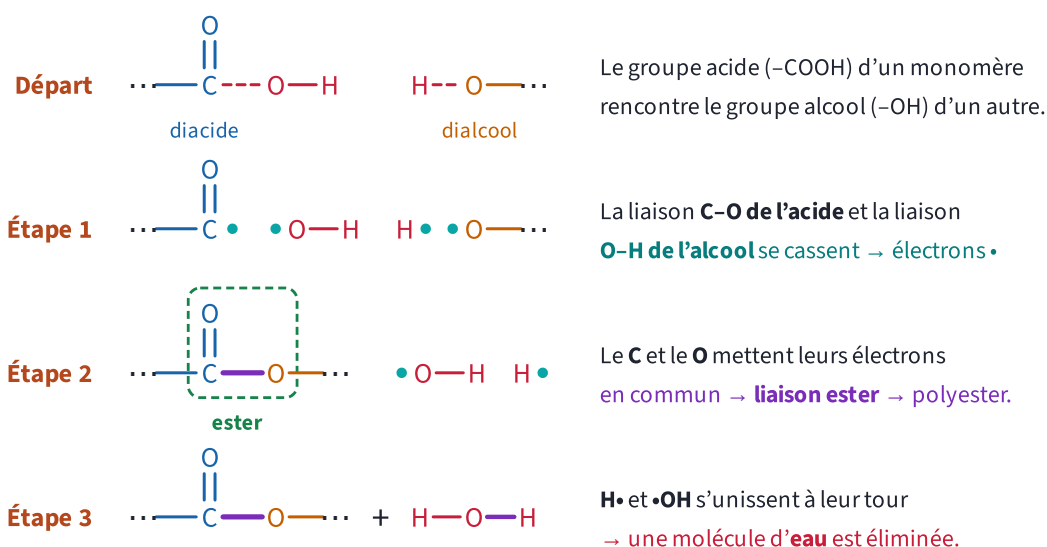


... des milliers de fois : = **polyester** !

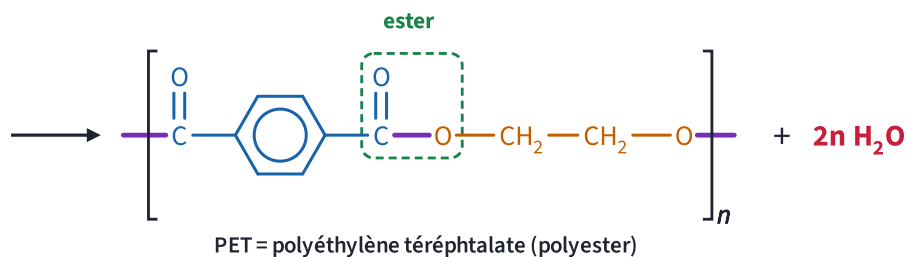
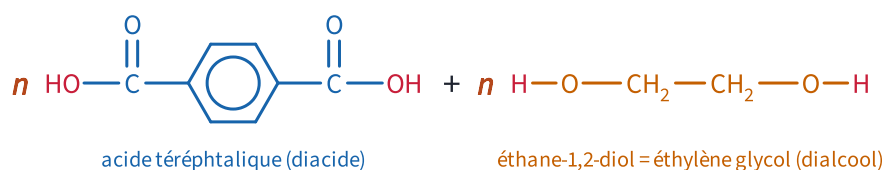
Pourquoi faut-il des monomères **bifonctionnels** (deux fonctions par molécule) ?

1) Les polyesters : diacide + dialcool. Exemple : le PET

Le **PET** (polyéthylène téréphtalate) résulte de la condensation d'un **diacide**, l'**acide téréphtalique**, et d'un **dialcool**, l'**éthylène glycol** (éthane-1,2-diol). On fait réagir n diacides avec n dialcools.

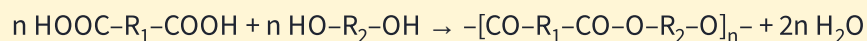


Les 3 étapes de ton cours (p. 15) pour une liaison ester. « ... » = le reste de la molécule.



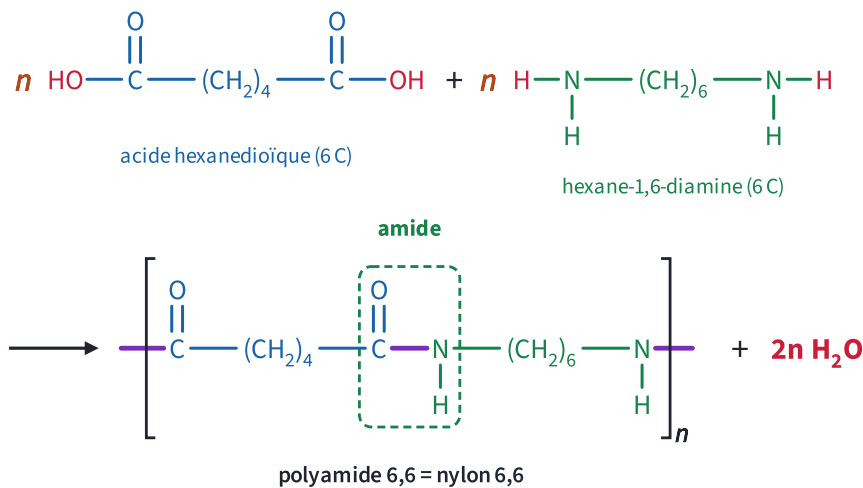
Équation bilan du PET. Usages : bouteilles de boissons (code 1), fibres textiles « polyester » (27 bouteilles → 1 pull polaire), films.

ÉQUATION GÉNÉRALE D'UN POLYESTER



Chaque motif contient **2 liaisons ester**, donc 2 molécules d'eau par motif : on écrit **2n H₂O**, comme dans ton cours. (En toute rigueur c'est $2n - 1$, mais n est si grand que ça ne change rien.)

2) Les polyamides : diacide + diamine. Exemple : le nylon 6,6



« 6,6 » : la diamine a 6 C et le diacide a 6 C. Usages : bas nylon, textiles, cordes, fils de pêche, roues dentées.

EXPÉRIENCE DU NYLON (P. 18) : AVEC UN DICHLORURE D'ACIDE

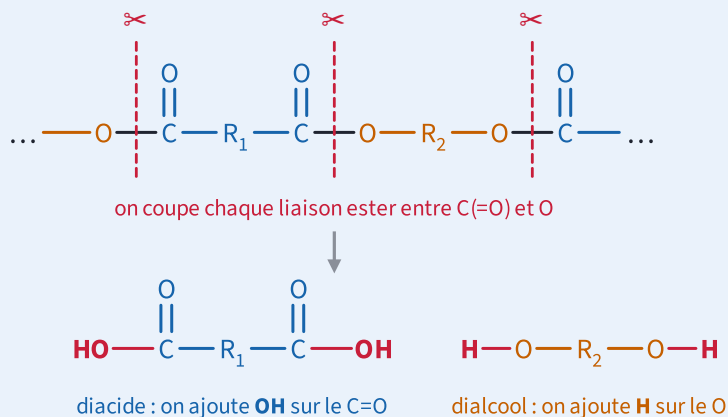
Au labo, on utilise le **dichlorure d'acide adipique** (plus réactif : réaction **rapide et complète**). La petite molécule éliminée est alors **HCl** :



Le lien formé entre les deux monomères est un **lien amide** -NH-CO- : le nylon est donc un **polyamide**.

MÉTHODE 3 : RETROUVER LES MONOMÈRES D'UN POLYESTER (OU D'UN POLYAMIDE)

① Repère les liaisons **ester** -CO-O- (ou **amide** -CO-NH-). ② Coupe chaque liaison entre le **C=O** et le **O** (ou le **N**). ③ Ajoute **OH** sur chaque C=O (→ diacide) et **H** sur chaque O (→ dialcool) ou sur chaque N (→ diamine).



B.5 Les macromolécules biologiques

Polysaccharide



→ amidon, cellulose, glycogène

Acide nucléique



→ ADN, ARN

Protéine



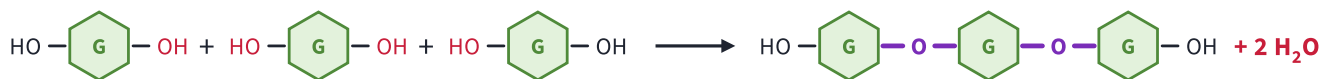
→ kératine, enzymes, hémoglobine..

Polysaccharides

Ce sont des **glucides** (sucres) formés par la polymérisation d'un grand nombre de **monosaccharides** (ex. glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) : **amidon** (réserve des plantes : pommes de terre, céréales), **cellulose** (bois, coton, papier), **glycogène** (réserve chez l'animal). C'est une **polycondensation** : chaque liaison élimine une molécule d'eau.

Acides nucléiques

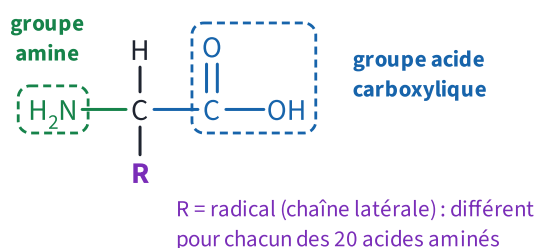
L'**ADN** (acide désoxyribonucléique) forme les chromosomes, les molécules de l'hérédité, en double hélice. Comme l'ARN, chaque brin est une macromolécule formée d'un grand nombre de **nucléotides**.



G = glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: chaque liaison entre 2 glucoses élimine une molécule d'eau (comme un polyester !)

Les protéines

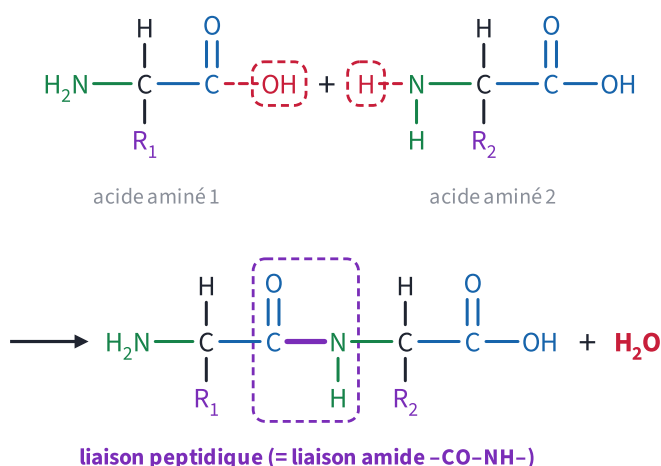
Les protéines sont indispensables à la cellule vivante : rôle **structural** (kératine des poils, ongles et griffes), rôle **métabolique** (enzymes), ou les deux (myosine des muscles). Toutes les protéines résultent d'une **association d'acides aminés**.



DÉFINITION : ACIDE AMINÉ

Molécule qui possède un **groupe amine** $-\text{NH}_2$ et un **groupe acide carboxylique** $-\text{COOH}$ portés par le **même carbone**. Le radical **R** change d'un acide aminé à l'autre (20 acides aminés), ce qui leur donne des propriétés différentes. Ex. : glycine ($\text{R} = \text{H}$), alanine ($\text{R} = \text{CH}_3$), sérine ($\text{R} = \text{CH}_2\text{OH}$).

Deux acides aminés réagissent par **polycondensation** : la fonction **acide** du 1^{er} réagit avec la fonction **amine** du 2^e. Il se forme une **liaison amide**, appelée ici **liaison peptidique**, avec **perte d'une molécule d'eau**.



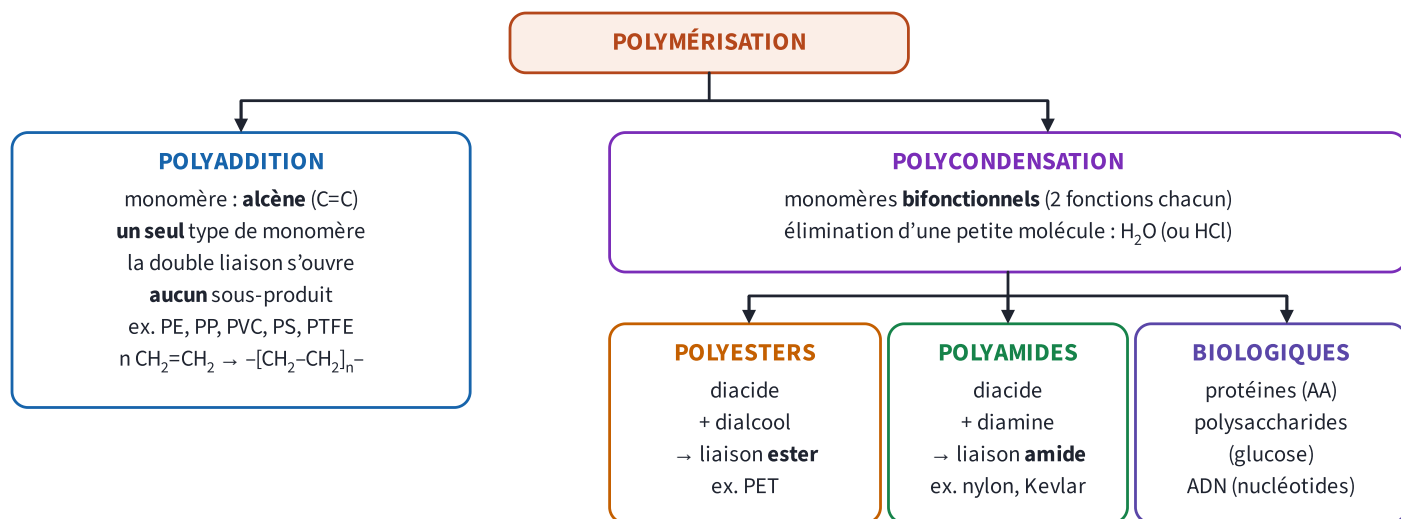
dipeptide : il reste un groupe amine à gauche et un groupe acide à droite → la chaîne peut continuer

- Le **peptide** formé garde une fonction acide d'un côté et une fonction amine de l'autre : il peut encore se lier à d'autres acides aminés → **polypeptide**.
- De **50 à 500** acides aminés condensés ⇒ **protéine**. La diversité des protéines vient du **nombre** d'acides aminés, de leur **ordre** et de la nature des radicaux **R**.
- Ex. : l'**hémoglobine** (globules rouges, fixe le dioxygène) = 4 polypeptides (identiques 2 à 2) reliés par des groupes contenant du fer, les **hèmes**.

TON COURS, Q1 P. 21 : QUELLE DIFFÉRENCE AVEC LES MONOMÈRES DES POLYESTERS / POLYAMIDES ?

Pour le PET ou le nylon, on utilise **deux monomères différents**, chacun avec **deux fonctions identiques** (diacide + dialcool ou diacide + diamine). Un acide aminé porte **les deux fonctions différentes (amine + acide) dans la même molécule** : un seul type de molécule suffit pour polymériser. De plus, il existe 20 acides aminés différents qu'on peut enchaîner dans n'importe quel ordre.

B.6 Résumé des différents types de polymérisation p. 24 de ton cours



	Polyaddition	Polycondensation
Monomère(s)	un alcène (double liaison C=C)	molécules bifonctionnelles : acide + alcool ou amine
Nombre de types de monomères	un seul	souvent deux (diacide + dialcool/diamine) ; un seul pour les acides aminés
Ce qui se passe	la double liaison s'ouvre	liaison ester ou amide entre deux fonctions
Sous-produit	aucun	une petite molécule à chaque liaison : H₂O (ou HCl)
Formule du motif	= formule brute du monomère	= monomères - 2 H ₂ O
Chaîne principale	uniquement des C	contient des O (ester) ou des N (amide)
Exemples	PE, PP, PVC, PS, PTFE	PET, nylon 6,6, Kevlar, protéines, amidon, cellulose

RECONNAÎTRE LE TYPE EN 2 SECONDES

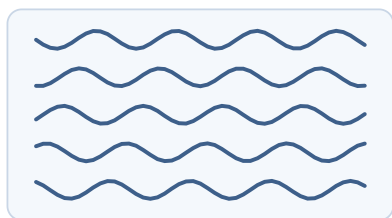
Regarde la **chaîne principale** du polymère : **que des C** → polyaddition. Des **O** ou des **N** dans la chaîne (-CO-O- ou -CO-NH-) → polycondensation. Regarde le **monomère** : une C=C → addition ; deux fonctions (-COOH, -OH, -NH₂) → condensation.

B.7 Structure et propriétés : thermoplastiques et thermodurcissables

DÉFINITIONS

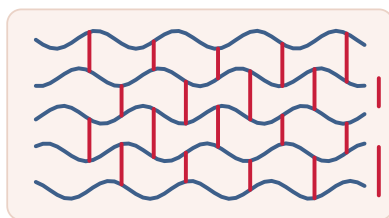
Polymère thermoplastique : sous l'action de la chaleur, il **ramollit et fond**, et peut être **remis en forme** pour une autre utilisation (on dit aussi « thermosouple »). Ses chaînes ne sont pas liées entre elles par des liaisons covalentes. Il est **recyclable** par valorisation de matière. Ex. : PE, PET, PVC, PP, PS.

Polymère thermodurcissable : il **durcit** lors de sa fabrication et **ne fond plus** à la chaleur (il se décompose et brûle), car ses chaînes forment un **réseau 3D** relié par des liaisons covalentes. Il n'est **pas recyclable** par fusion. Ex. : **bakélite** (interrupteurs, vieux téléphones, poignées : isolant, lourd et cassant).



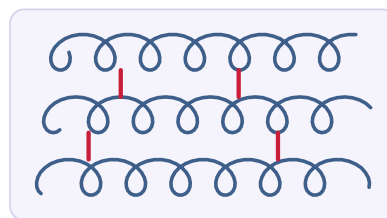
Thermoplastique

chaînes **séparées** (pas de liaisons covalentes entre elles) → glissent à la chaleur : **fond**, se remodèle
→ **recyclable** (PE, PET, PVC, PP, PS)



Thermodurcissable

chaînes reliées par des **liaisons covalentes** → réseau 3D rigide à la chaleur : **ne fond pas**, brûle
→ **non recyclable** (ex. bakélite)



Élastomère (pour info)

chaînes **enroulées** avec quelques ponts → s'étirent puis reprennent leur forme (caoutchouc des pneus)

Classer les polymères selon leurs propriétés physiques

Comportement à la chaleur : fond (thermoplastique) ou pas (thermodurcissable). **Densité** (test de flottaison dans l'eau) : PP ($\approx 0,9$) et PE ($\approx 0,92-0,96$) **flottent** ; PS ($\approx 1,05$), PET et PVC ($\approx 1,4$) **coulent**, c'est ainsi qu'on les sépare au centre de tri. **Étirement** : ductile (s'étire sans rompre, comme le PEBD), rigide, cassant...

Polymère	Propriétés typiques (tableau du cours)	Polymère	Propriétés typiques
PEbd	souple, ductile, transparent	PP	rigide, léger, résiste aux chocs et à la température
PEhd	rigide, opaque, résiste aux chocs	PS / PSE	rigide, cassant / isolant thermique très léger
PET	transparent, résiste à la pression et à la traction	Nylon 6,6	souple, résiste à l'abrasion et aux chocs
PVC	isolant électrique, résiste au vieillissement		

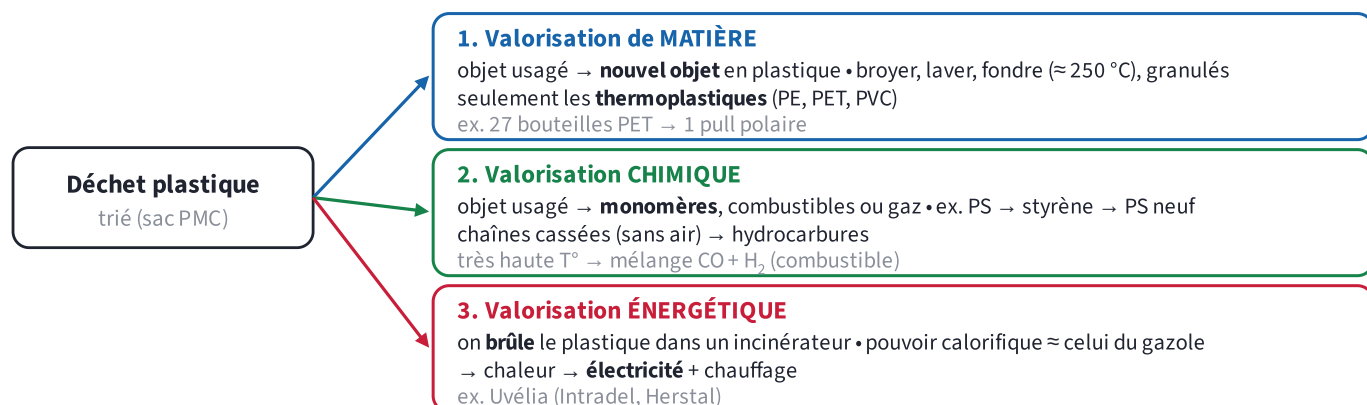
B.8 Les codes d'identification des plastiques

PET polyéthylène téréphtalate bouteilles de boissons, fibres	PEHD polyéthylène haute densité flacons rigides, seaux, poubelles	PVC polychlorure de vinyle tuyaux, châssis, cartes	PEBD polyéthylène basse densité sacs, films, flacons souples	PP polypropylène boîtes, pare-chocs, bouchons	PS polystyrène gobelets, frigolite (PSE)	Autres (nylon, PTFE...) pas de numéro propre
--	---	--	--	---	--	--

Le numéro, gravé sur l'objet, identifie le polymère pour le tri. Recyclage (cours) : **PET** broyé, lavé, fondu à 250 °C en granulés ; **PEHD/PEBD** broyés et mélangés à de la matière vierge ; **PVC** broyé en paillettes ; **PP** généralement incinéré ; **PS** (frigolite) recyclage en développement.

B.9 Gestion des déchets plastiques : 3 valorisations

En Belgique : plastiques $\approx 10\%$ en masse des déchets ménagers (≈ 500 kg/habitant/an). « Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. »



AVANTAGES DES PLASTIQUES (IMPACT POSITIF)

légers, solides, bon marché, faciles à mouler, isolants ; emballages hygiéniques ; **médecine** (prothèses, implants, seringues) ; dentisterie, construction, textiles ; **Kevlar** (gilets pare-balles).

INCONVÉNIENTS

issus du **pétrole** (non renouvelable) ; **peu biodégradables** (océans, microplastiques) ; leur combustion libère du CO₂ (effet de serre) et parfois des gaz **toxiques** (PVC → composés chlorés, pluies acides).

Partie C — Les calculs avec les polymères

Degré de polymérisation et stœchiométrie : exercices du cours résolus pas à pas

C.1 Masses molaires utiles

Atome	H = 1	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	Cl = 35,5	(g/mol)
Monomère	éthène 28	propène 42	chloroéthène 62,5	styrène 104	TFE 100	H ₂ O 18	CO ₂ 44

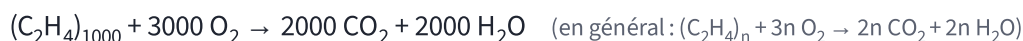
LES 3 FORMULES QUI SERVENT

$n = M_p / M_m \cdot M_p = n \times M(\text{motif}) \cdot \text{quantité de matière : } n(\text{mol}) = m / M.$

Polyaddition : $M(\text{motif}) = M(\text{monomère})$. Polycondensation : $M(\text{motif}) = M(\text{diacide}) + M(\text{diolcool ou diamine}) - 2 \times 18.$

C.2 Combustion d'un polyéthylène (exercice 2 p. 13)

Équation ($n = 1000$) : chaque motif C_2H_4 consomme 3 O_2 et donne 2 $CO_2 + 2 H_2O$.

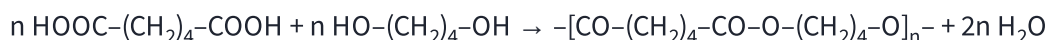


Masse de CO_2 pour 1 kg de PE : $M(PE) = 1000 \times 28 = 28\,000 \text{ g/mol} \Rightarrow n(PE) = 1000 / 28\,000 = 0,0357 \text{ mol} \Rightarrow n(CO_2) = 2000 \times 0,0357 = 71,4 \text{ mol} \Rightarrow m = 71,4 \times 44 \approx 3143 \text{ g} \approx 3,14 \text{ kg}.$

Astuce : par motif, 28 g de PE donnent $2 \times 44 = 88 \text{ g de } CO_2$; n se simplifie : $m(CO_2) = 1000 \text{ g} \times 88/28 \approx 3143 \text{ g}$. On trouve le même résultat sans connaître n !

C.3 Polycondensation de l'acide adipique avec le butane-1,4-diol (exercice 1 p. 16)

a) **Équation bilan** :



b) $M(\text{diol } C_4H_{10}O_2) = 90 \text{ g/mol} \Rightarrow n(\text{diol}) = 756 / 90 = 8,4 \text{ mol}$. D'après l'équation, 1 diol donne 2 $H_2O \Rightarrow n(H_2O)_{\text{max}} = 16,8 \text{ mol} \Rightarrow m = 16,8 \times 18 = 302,4 \text{ g}$. On obtient exactement cette masse maximale $\Rightarrow$ la réaction est **complète**. (Lien avec le chapitre 8 : on élimine l'eau dès sa formation, ce qui déplace l'équilibre vers les produits, d'après Le Chatelier.)

c) $n(\text{acide}) = n(\text{diol}) = 8,4 \text{ mol}$; $M(\text{acide adipique } C_6H_{10}O_4) = 146 \text{ g/mol} \Rightarrow m = 8,4 \times 146 = 1226,4 \text{ g}.$

d) Motif $C_{10}H_{16}O_4$: $M = 146 + 90 - 2 \times 18 = 200 \text{ g/mol} \Rightarrow M_p = 83 \times 200 = 16\,600 \text{ g/mol}.$

C.4 Le polypropylène dans un incinérateur (exercice p. 30)

a. Formule générale : $-[CH_2-CH(CH_3)]_n-$.

b. $n \text{ } CH_2=CH-CH_3 \rightarrow -[CH_2-CH(CH_3)]_n-$.

c. Combustion complète ($n = 3000$) : $(C_3H_6)_{3000} + 13\,500 O_2 \rightarrow 9000 CO_2 + 9000 H_2O$ (par motif : $C_3H_6 + 4,5 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 3 H_2O$).

d. Par motif, 42 g de PP donnent $3 \times 44 = 132 \text{ g de } CO_2 \Rightarrow m(CO_2) = 1,1 \cdot 10^6 \text{ t} \times 132/42 \approx 3,5 \cdot 10^6 \text{ t}.$

e. Le CO_2 est un gaz à **effet de serre** : il contribue au réchauffement climatique.

f. $E = 1,1 \cdot 10^9 \text{ kg} \times 5 \cdot 10^7 \text{ J/kg} = 5,5 \cdot 10^{16} \text{ J} = 5,5 \cdot 10^{10} \text{ MJ}.$

Partie D — Je m'entraîne

Essaie d'abord seul, puis vérifie avec le corrigé de la page suivante

- déf.** Définis : polymère, polymérisation, degré de polymérisation, acide aminé, polymère thermoplastique, polymère thermodurcissable.
- calcul** Un PVC a une masse molaire moyenne de 125 kg/mol. Calcule son degré de polymérisation.
- polyaddition** Écris l'équation de la polymérisation du tétrafluoroéthène $\text{CF}_2=\text{CF}_2$. Donne le nom, le sigle et un usage du polymère.
- motif** Voici un fragment de polymère : $\dots-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})-\dots$. Entoure le motif, écris le polymère en écriture condensée et donne la formule du monomère. De quel type de polymérisation s'agit-il ?
- type** Polyaddition, polycondensation ou aucune des deux ? a) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$; b) $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH} + \text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$; c) $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_5-\text{COOH}$ seul ; d) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ seul ; e) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$.
- polycondensation** Écris l'équation de la polycondensation de l'acide butanedioïque $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$ avec l'éthane-1,2-diol. Quel type de polymère obtient-on ? Quelle molécule est éliminée ?
- monomères** (exercice 2 p. 16) Le polyester $[\text{O}-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2]_n-$: quels sont ses monomères ? Le connais-tu ?
- Kevlar** (exercice p. 19) Fragment : $\dots-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}-\dots$. a) Polyester ou polyamide ? b) Quel est le motif ? c) Donne les deux monomères.
- protéines** (exercice 1 p. 22) Écris la formule semi-développée du tripeptide Ala-Gly-Ser. Alanine : $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$; glycine : $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$; sérine : $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-\text{COOH}$. Combien de molécules d'eau sont libérées ?
- UAA 8** Nomme l'ester $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_3$ et écris l'équation de sa synthèse en nommant l'acide et l'alcool.
- propriétés** Pourquoi peut-on recycler une bouteille en PET en la fondant, mais pas une prise électrique en bakélite ?
- calcul** Quelle masse de CO_2 est libérée par la combustion complète de 500 g de polyéthylène ?
- vrai / faux** a) Une polyaddition libère de l'eau. b) Le motif d'un polymère d'addition a la même formule brute que le monomère. c) L'amidon et la cellulose sont formés du même monomère. d) Une protéine contient des liaisons amide. e) Un catalyseur augmente le rendement d'une estérification. f) L'huile d'olive (un triester du glycérol) est un polymère.
- recyclage** Cite les 3 types de valorisation des plastiques avec un exemple pour chacun.

Corrigés

1. Voir l'encadré « Définitions » de B.1 et de B.7, et la définition de l'acide aminé en B.5.
2. $M(C_2H_3Cl) = 2 \times 12 + 3 \times 1 + 35,5 = 62,5 \text{ g/mol}$; $n = 125\,000 / 62,5 = 2000$.
3. $n \text{ CF}_2=\text{CF}_2 \rightarrow -[\text{CF}_2-\text{CF}_2]_n-$: **polytétrafluoroéthylène, PTFE (téflon)**, revêtement des poêles antiadhésives.
4. Le motif contient 2 C de la chaîne : $-[\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})]_n-$; monomère : $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ (propènenitrile ou acrylonitrile). **Polyaddition** (chaîne principale faite uniquement de C). C'est le polyacrylonitrile (fibres « acryliques »).
5. a) **polyaddition** ($\text{C}=\text{C}$) $\rightarrow$ PP ; b) **polycondensation** (diacide + dialcool $\rightarrow$ polyester) ; c) **polycondensation** (un seul monomère avec une amine et un acide $\rightarrow$ polyamide, le nylon 6) ; d) **aucune** (une seule fonction et pas de $\text{C}=\text{C}$) ; e) **polyaddition** $\rightarrow$ PS.
6. $n \text{ HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH} + n \text{ HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH} \rightarrow -[\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O}]_n- + 2n \text{ H}_2\text{O}$. Un **polyester** ; on élimine de l'**eau**.
7. On coupe les liaisons ester (entre $\text{C}=\text{O}$ et O) : **acide téréphtalique** $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ + **éthane-1,2-diol** $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$. C'est le **PET** !
8. a) **Polyamide** (liaisons $-\text{CO}-\text{NH}-$). b) Motif : $-[\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CO}]_n-$. c) $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2$ (benzène-1,4-diamine) et $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ (acide téréphtalique).
9. $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})-\text{COOH}$: 2 liaisons peptidiques $\Rightarrow$ **2 H₂O** libérées. L'ordre compte : Ala est à gauche (côté NH_2 libre) et Ser à droite (côté COOH libre).
10. **Propanoate de méthyle**. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$ (acide propanoïque) + $\text{HO}-\text{CH}_3$ (méthanol) $\rightleftharpoons \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (lente, limitée, catalysée par H^+).
11. Le PET est un **thermoplastique** : ses chaînes ne sont pas liées entre elles par des liaisons covalentes et glissent à la chaleur, donc il fond et se remoule. La bakélite est **thermodurcissable** : réseau 3D de liaisons covalentes, elle ne fond pas, elle se décompose.
12. $28 \text{ g de PE (1 motif)} \rightarrow 2 \text{ CO}_2 = 88 \text{ g} \Rightarrow m = 500 \times 88 / 28 \approx 1571 \text{ g} \approx 1,57 \text{ kg}$.
13. a) **F** (rien n'est éliminé) ; b) **V** ; c) **V** (glucose) ; d) **V** (la liaison peptidique est une liaison amide) ; e) **F** (il accélère seulement) ; f) **F** (c'est un ester, il n'y a pas de motif répété n fois).
14. **Matière** : bouteilles PET $\rightarrow$ pull polaire ; **chimique** : PS $\rightarrow$ styrène, ou plastiques $\rightarrow$ hydrocarbures / $\text{CO} + \text{H}_2$; **énergétique** : incinération chez Uvéla $\rightarrow$ électricité et chauffage.

LES 10 PIÈGES CLASSIQUES LE JOUR DU TEST

1. Oublier le **n** devant le monomère **et** en indice du crochet.
2. Dessiner un motif de polyaddition qui garde une **double liaison** : dans le polymère, il n'y a **que des liaisons simples**.
3. Oublier les **traits libres** qui sortent des crochets (ils montrent que la chaîne continue).
4. Prendre un motif de **1 C** ou de **3 C** dans un polymère d'addition : c'est toujours **2 C** de la chaîne principale.
5. Oublier l'**eau** ($2n \text{ H}_2\text{O}$) dans l'équation d'une polycondensation... ou en mettre dans une polyaddition.
6. Couper un ester au mauvais endroit : on coupe entre **C=O** et **O**, pas ailleurs.
7. Oublier de convertir les **kg/mol en g/mol** avant de calculer n .
8. Confondre **liaison peptidique** et liaison ester : la liaison peptidique est une liaison **amide** $-\text{CO}-\text{NH}-$.
9. Dire qu'un catalyseur augmente le **rendement** : il augmente seulement la **vitesse**.
10. Croire qu'un thermodurcissable se recycle par fusion : **non**, seuls les thermoplastiques le peuvent.